

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (12) 주요확산경로 — 자동노출·커튼월 (본문 340~341p)

핵심 개념

자동노출은 창문에서 창문으로의 수직확산이다. 커튼월은 철재파이프-바닥판 사이 틈이 완전히 차단 안 되면 화염이 통과하는 수직통로가 될 수 있다.

4. 고층건물 화재의 주요 확산 경로

고층건물 화재에서 화재확대가 예상되는 곳을 인명검색할 때, 확대가 가장 빠른 곳을 우선순위화해 순서대로 검색해야 한다. 우선순서 없이 광범위하게 검색하면 공기호흡기 제한시간·탈진 위험 속에서 결과가 예상되어야 한다. 수직확산 화점 발견 시 즉시 공격호스 연장 또는 지휘관 보고가 필요하다.

가. 자동노출

고층건물 화재 수직확산의 가장 흔한 원인은 창문에서 창문으로의 확산경로로, 소방전술용어로 "자동노출(Autoexposure)"이라 한다. 화염에 의해 화점층 창문에서 옆·상층 창문으로 비화되거나 유리가 파괴·프레임이 녹는다.

상층부 확산위험 시 조치사항 6가지

- 1) 현장지휘관에게 보고 2) 창문 쪽 벽 외부 철재셔터 있으면 닫음 3) 창문 열려있으면 닫음 4) 연소가능 차광막·커튼·가연성물질 제거 5) 내외부에서 창문 부근에 방수 6) 창문내부 근처 스프링클러가 있으면 작동 또는 연결송구구 통한 방수 시작

나. 커튼 월(Curtain wall)

최근 주상복합건축물 등 고급형 고층건물 외벽을 커튼 월(Curtain wall)로 시공하는 경우가 있다. 하중을 지지하지 않는 외벽(칸막이) 기능의 바깥벽으로, 재질은 알루미늄·스테인리스강철·유리·석조·플라스틱 등 주로 금속류다.

커튼월 위험 메커니즘

가연성 금속인 경우가 많고 아래층~꼭대기층까지 건물 전체 표면에 시공. 커튼월 부착용 철재사각파이프와 바닥판 사이 작은 틈이 화재를 상층부까지 확대시키는 매개체가 될 수 있음. 이 틈새가 내화재질로 완벽히 차단 안 되면 화염이 통과하는 수직통로 역할. 각 층 검색대원은 이 틈새공간을 반드시 확인해야 함

시험 포인트

자동노출 대응요령 6가지 중 "창을 닫는다"(2)3))와 앞서 배운 화점실 자체 진입 시 "천천히 개방" 원칙을 혼동하지 말 것 — 여기서는 인접 확산 방지를 위해 닫는 것이 원칙.